Säuren und Basen nach Brønsted

Leitfrage: Was passiert, wenn Ammoniak und Chlorwasserstoff aufeinandertreffen?

1 Ein Proton wechselt den Besitzer

Versuche

1 Formuliere die Protolysen.

1. $HCl + H_2O \longrightarrow$ _____ + _____
2. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons$ _____ + _____
3. $NH_3 + HCl \longrightarrow$ _____

2 Konjugierte Säure-Base-Paare

Begriffe

2 Benenne in $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ die beiden konjugierten Säure-Base-Paare.

3 Mal Säure, mal Base

Ampholyte

3 Zeige mit zwei Gleichungen, dass das Hydrogencarbonat-Ion ein Ampholyt ist.

4 Wichtige Säuren und ihre Basen

Übersicht

4 Ergänze die konjugierten Basen.

Säure	konjugierte Base
HNO_3	
H_2SO_4	
CH_3COOH	
NH_4^+	
H_2O	

5 Üben: Säure-Base-Paare

5 Ergänze die Lücken.

Eine Säure ist ein Protonen _____, eine Base ein Protonen _____. Eine Base braucht ein freies _____.

Heftaufschrieb: Säuren und Basen nach Brønsted

aus der Präsentation übernehmen